

河长制与水污染防治——以辽宁省为例

摘要：辽宁省是我国第一个在全省层面推行河长制的省级行政区，政策始于 2008 年。本文试图分析辽宁省的河长制对水污染防治的作用，分别研究水质治理、污染防治两个方面。水质治理方面，我们使用 2006-2012 年水质自动监测周报的近千份水质数据，基于双重差分 (DID) 的方法，证明了以海河流域作为对照组，在 2008-2012 年间辽河流域的水质断面总体 V 类达标率显著地额外增加。仅在 2008 年，辽河流域，相对于海河流域，V 类达标率显著地额外提高了 9.3 个百分点。并且，辽宁省推行河长制在长期内能够给辽河流域带来更大的水质提升作用。从 2006 年到 2012 年，辽河流域，相对于海河流域，断面中达到 V 类水质要求的比例额外提升了 19.3 个百分点。而本文污染防治方面的研究中，我们使用统计年鉴数据证明了，辽宁省的河长制不仅能够在长期内使得整个流域的水质渐渐改善，而且在短期内显著地提高了水污染的防范能力。这块研究的模型基于较为新颖的合成控制法 (Synthetic Control)，找到了最适合合成的控制组个体并赋予合适权重，证明了辽宁省开展河长制后，在之后的两个年份里，分别有效地防范了 85%、80% 左右的本应发生的水污染事件。

本文安排如下：第 I 章为背景，此章将简单地展现我国水质相关标准、近年来各地的水质状况、河长制的起因以及这种新制度在各地的发展情况，简单探讨已有的相关文献。第 II 章将通过传统的双重差分 (DID) 的政策评估方法，分析辽河流域相对于海河流域，在河长制下的水质治理模式能给水质带来多少额外的提升。第 III 章将采用更加新颖的合成控制法 (Synthetic Control)，研究开展河长制后的辽宁省相比于没有开展河长制的“合成”辽宁，水污染事件的防范效应具体有多大。第 II 章和第 III 章的研究中，各自涉及的数据情况、模型设置、实证结果及稳健性检验将展现在各章内，不再单独设置章节。最后，第 IV 章将讨论、总结。

I. 背景

2010年,全球有11亿人无法获得洁净的水资源,26亿人没有合适的处理水的设施。关于先进的处理水的设施与安全的饮用水的易得性,农村与城市间展现出巨大的不平衡。全球每年因饮用水的安全性问题而死亡的人数多达160万,而这种问题几乎只会在发展中国家出现。(RP Schwarzenbach 等,2010)

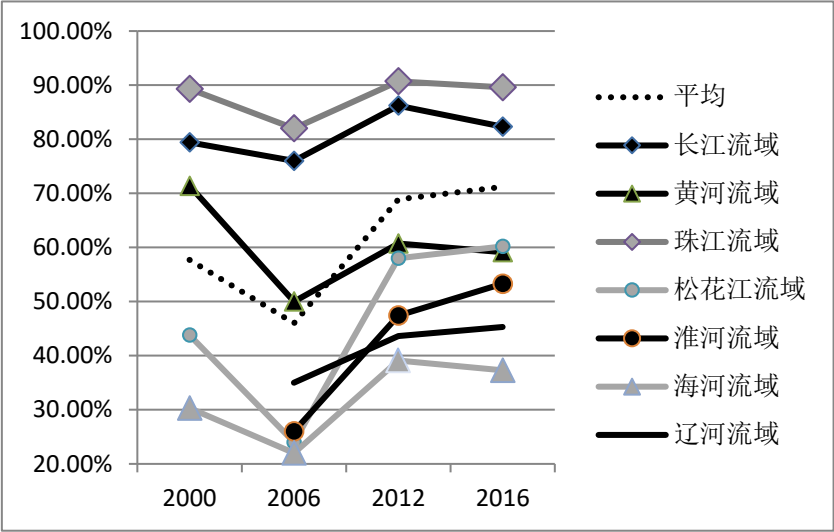
对于水污染的具体成因与对人身体的健康的具体影响,各国近年来有很多研究。持久性有机污染物(POPs)会影响全球水系超过五十年,而对局部地区,采矿等造成长期污染。而农业上化学物质与废水对局部地区会有短期的影响。(RP Schwarzenbach 等,2010)而在关于我国长江三角洲地表水环境污染的一项研究中,工业废水和生活污水、畜禽粪便、农田化肥、底泥等是主要污染因素。(陈振楼 等,2001)而罗兰认为,地下水污染可分为工业污染源、农业污染源、生活污染源和自然污染源。工业中的废水、废渣、废气,农业中的农药、化肥,城镇化带来的生活垃圾、生活污水,都会对地表水、地下水造成严重的污染。(罗兰,2008)而水质不洁对人的健康有巨大的影响。饮用水导致的水质疾病主要归因于一些已知的病菌与原生动物。(Ashbolt NJ,2004)而根据WHO的一项报告,关于1998-2001年间爆发的传染性疾病,介水传染病爆发次数占比最多。(WHO,2002)而我国一些地区的“地方病”,如,克山病、地甲病、地氟病等,是由于人们饮用的地下水天然背景不良,砷、氟等有毒物质超标。(罗兰,2008)

而我国政府一直以来关注水源与流域的水质以及饮用水等水安全问题。如,在1985年我国颁布了《生活饮用水卫生标准》。而2007年7月1日国家标准委和卫生部联合发布的《生活饮用水卫生标准》中,对水质相关指标的要求变得更多、更严。对于饮用水安全,保护地表水饮用水源是一项重要任务。中国现行的地表水环境质量标准于2002年颁布执行。地表水水域水质按功能高低依次划分为五类。水域功能级别越高,水质越高,则对水中各种物质的标准限制越严格。I类水质主要适用于源头水、国家自然保护区,对水中各种物质的标准限制最严格,如,高锰酸盐指数不能超过2mg/L,化学需氧量不能超过15mg/L。II类水质主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地等,对水中各种物质的标准限制较严格。而III类水质主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等,其中高锰酸盐指数不能超过6mg/L,氨氮指数不能超过1.0mg/L,等等。一般达到或优于III类水质的水域称为水质达标。水质达标时,一般要求水中各项测量物浓度基本达到或优于III类。如

果水体总体为Ⅳ、Ⅴ类，水体中各项污染物浓度指标较高，已不适合作为饮用水源，可能适合作为农业用水或工业用水。而地表水水域水质若达不到上述五类，就划分为劣Ⅴ类。而在污水处理标准中，劣Ⅴ类水质还有进一步划分。（地表水环境质量标准, 2002）

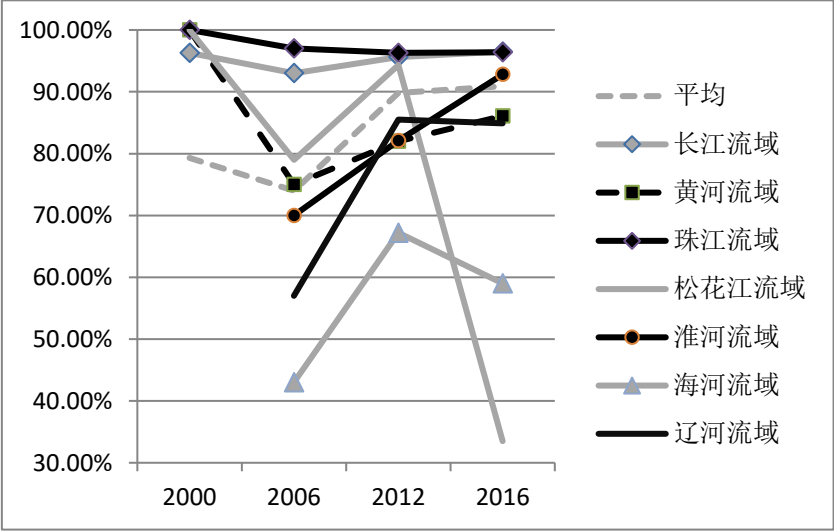
然而，自21世纪以来，中国七大重点流域地表水与大型淡水湖泊污染较严重。图1和图2呈现了2000-2016年我国七大流域以及大型湖泊的水质情况。

图1 我国七大水系水质断面Ⅲ类达标率



数据来源：2000、2006、2012、2016年中国环境状况公报

图2 我国七大水系水质断面Ⅴ类达标率



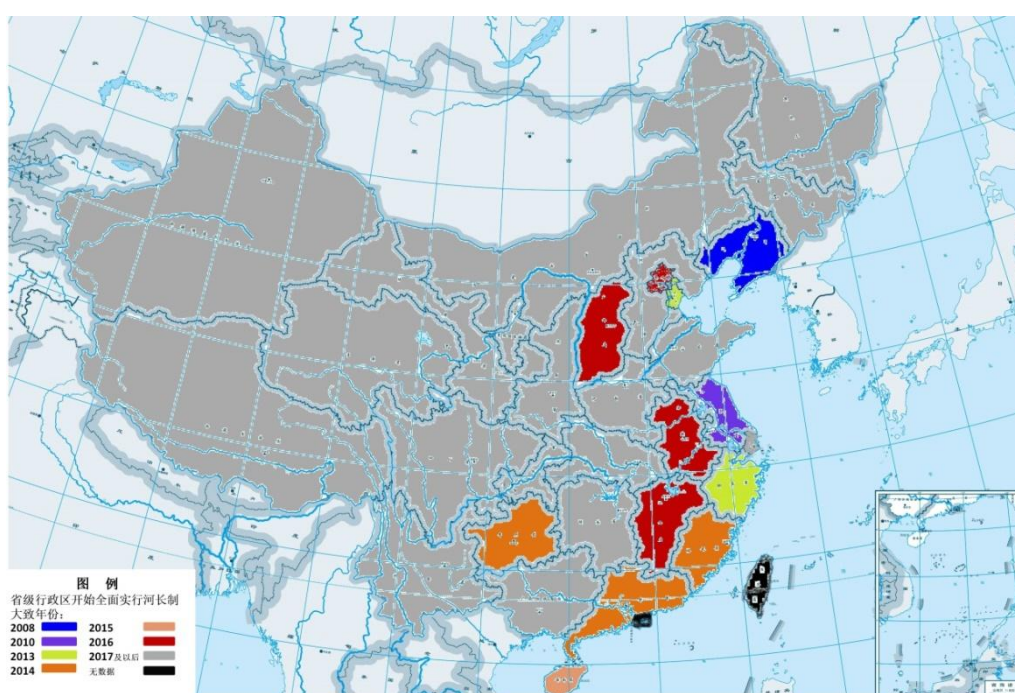
数据来源：2000、2006、2012、2016年中国环境状况公报

这段时间中我国各地河水质量的变化，尽管与季节的周期变化等一些自然特征有关，但主要还是由于人为因素。进一步说，近十多年，我国各地河流湖泊的人为污染事件层出不穷，造成恶劣影响。比如，仅在2004到2007年间，可以查到一些经核实的重大河流湖泊污染事件。2004年3月，四川化工股份有限公司向沱江排放大量氨氮超标的污水，造成沱江下游的内江、简阳等地上百万人半个多月没有饮用水，死鱼达到50万公斤，经济损失超过两亿元。2004年5月，沱江流域再次发生污染事件，某造纸企业的违法排污造成超过8万公斤。2005年12月，广东省北江由于一家冶炼厂违法排污而出现镉污染，镉超标近10倍，造成北江下游部分城市自来水供应停止。2006年1月，湖南湘江也发生镉污染事件，湘潭、长沙的水厂取水水源受到污染。而2007年夏，江苏省无锡市的太湖湖水富营养化加重，爆发大规模蓝藻。“太湖蓝藻水污染事件”，影响了无锡市自来水水源地水质，导致无锡市城区很多市民家中自来水出现气味难闻等水质差的表现，市民饮水受到影响。（德永健，2007）

总的来说，河流湖泊水质保护形势非常严峻，各地频发的河水污染给当地居民的健康带来了较大的威胁。而我国政府也在不断出台力度更大、范围更广的治水政策，各地治水工程的投入也在不断加大。2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，这标志着全国各省市开始全面实行“河长制”。河长制，简单来说，是由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。这个新型的水质考核标准对流域各河段各级别的负责人具有更强约束力，因为这个考核结果会成为决定政府各级负责人的政绩与仕途的一个重要因素，我们将在后面进一步展现。而事实上，在2016年前，我国许多地区已经作为“试点”实施河长制。进一步说，对河流、湖泊的管理及其绩效考核，有许多省市已经开展“河长责任制”、“保护河长制”、“河长-警长制”等类似于现行的河长制的流域管理考核制度。甚至，有不少地区早些年前已对区域内的绝大部分河流推行了河长制。我国现行的河长制来源于上述“太湖蓝藻水污染事件”。2007年8月，无锡市在全国率先实行“河长制”。而后，无锡的“河长制”成为全国治理水污染的典范。

这里将进一步介绍2007年以来我国各省级行政区“河长制”的推行情况（图3）。自2008年起，在全国范围内，辽宁省率先在全省推行河长制；到了2010年，江苏省在全省推行河长制；而2013年，浙江省、天津市也开始在全省实施河长制；2014年又有3个省份在全省推行河长制，分别是广东省、福建省、贵州省；2015年，海南省也加入了全省推行河长制的行列；在我国大陆开始全面推行河长制前的2016年前一段时间中，还有北京市、山西省、安徽省、江西省在全省大面积地开展河长制的河流管理模式。

图 3 我国省级行政区全面实行河长制起始年份



注释：根据各地政府机构网站、权威媒体的新闻、公告等可靠资料制作

“河长制”中的重要一环，是强化对政府各级负责人的河湖治理工作的考核问责。“根据不同河湖存在的主要问题，实行差异化绩效评价考核，将领导干部自然资源资产离任审计结果及整改情况作为考核的重要参考。县级及以上河长负责组织对相应河湖下一级河长进行考核，考核结果作为地方党政领导干部综合考核评价的重要依据。实行生态环境损害责任终身追究制，对造成生态环境损害的，严格按照有关规定追究责任……”而各地政府根据实际情况，制定了更加具有约束力的水质考核标准，而这个制度会影响政府各级负责人的政绩与仕途。比如，自 2015 年起，广东省江门市在谭江流域实行河长责任制，规定实行第二年起所监管河段未达到 2002 年制定的《地表水环境质量标准》的段长、河长(河长职位级别高于段长)，要根据具体水质情况接受程度不一的惩罚。对于段长的考核，如，一年中若有两个季度段长的排名在倒数三位，该段长将被通报批评并接受河长诫勉谈话；一年中若有三个季度段长的排名在倒数三位，该段长可能被调离岗位，并且在两年内不得提拔。而对于河长的考核，如，河长如果年度排名倒数第一将接受市政府诫勉谈话；连续两年排名倒数第二的河长也将接受市政府诫勉谈话。而如果上述接受市政府诫勉谈话的河长下一年排名保持不变，将接受类似段长的惩罚：可能被调离岗位，并且在两年内不得提拔。(江门市谭江流域河长责任制实施方案(试行), 2015)

那么，若一个地区推行对水质管理者如此严苛的河长制，究竟会给当地河流水质的治理带来多大的改变呢？能否提高水污染的防范能力呢？众多学者对河长制的模式具有迥异的观点，不过大多数文献都是从理论的角度进行剖析。这方面的实证研究几乎没有。先概述一

下主流观点。很多学者认为，现阶段的河长制是“人治”的缩影，缺乏法治的有力支撑，太过于关注短期的水污染防治，却无法掩盖长期内仍存在缺乏完善的相关法制等问题。即使是要求官员们对经济发展与河流防治两手抓，由于河流污染快治理慢、官员任期较短、官员负责哪种水质的河流可能与自身原本的职位或权利相关、官员精力有限等种种原因，兼任河长的官员对于河流防治的重视程度远低于对于其它事务。（肖显静，2009；刘超 等，2012；史春，2013；等）但是，也有一些专家、学者从积极的角度评价河长制。他们认为，河长制的“人治”重于“法治”是我国现发展阶段的突出的问题，但是，从生态改善、环境效应等角度分析，河长制必然是利大于弊的。（张嘉涛，2010；卞欢，2016；等）

究竟河长制的开展对于一个地区的水污染防治有没有积极的效果？我们试图通过实证分析来解答这个问题。我们聚焦于全国第一个开始在全省范围内实行河长制的辽宁省。具体地，辽宁省的主要河流归属于辽河流域。我们将在后面部分通过两个不同的实证研究方法，以辽河流域或辽宁省为实验组，使用相关水质数据，试图分析河长制带给辽河水质的改善效应，以及河长制是否降低了辽宁省出现水污染事件的可能性。

II. 河长制对辽河流域的水质影响

A. 数据与模型设定

显然，辽宁省的主要河流归属于辽河流域。但不得不承认的是，辽河流域中部分河段流经内蒙古、吉林省等周边地区。不过，我们至少可以尝试估计，辽宁省推行河长制能够为辽河流域的不甚理想的水质情况带来多大的改观。在本章后续的实证研究，我们便利用了地理上临近于辽河流域而水质状况同样较差的海河流域，来进行比较分析。海河流域中河段主要遍布在京津冀地区，而结合对各省级行政区河长制的试点与全面推行情况的可靠资料，我们可以较为严谨地确认，在 2008-2012 年，辽河流域中辽宁省一直全面推行河长制，而海河流域中直至 2012 年底仍无省级行政区推行河长制；甚至，我们没有找到在这一段时期内的位于海河流域的地方试点的开展。所以，我们可以设置辽河流域为实验组，海河流域为对照组，实验期为 2008-2012 年，实验前的时期为 2008 年前的时间。对于政策类研究，经典的双重差分(DID)方法是很常见的。在这里，我们能否使用双重差分的研究？我们需要知道，两组的相关数据能否获得，并且关键的是，平行趋势假设(Parallel Trend Assumption)能否满足。

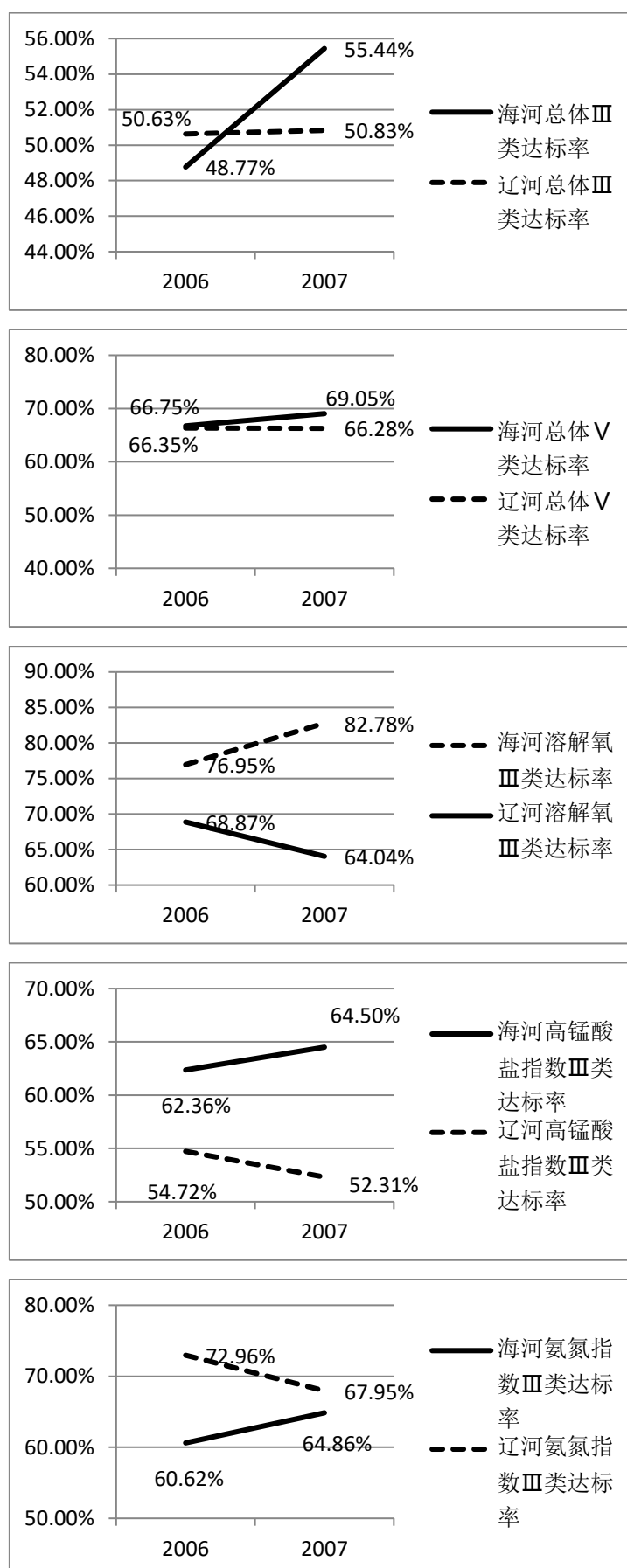
经过不断查找、比对，中国环境监测总站的《全国主要流域重点断面水质自动监测周报》是比较理想的数据源。现简要分析一下该数据的主要优点与不足。首先，非常重要的一点是，水

质周报提供全国主要水系的水质自动监测点名称，这与其它年鉴、年度的环境公报、月报等数据源不同。无论监测时间间隔多大，一般来讲，某一期水质监测报告关于某一流域水质监测断面的总数会有提供，但并不会说明具体站点的位置或名字。然而，我们可以轻易发现，通过对比来自同一数据源的时间间隔比较长的水质报告，相同流域内，作为统计来源的水质监测断面的数量会有很大的差异，而统计的监测站点在该流域内的具体位置分布变化却不得而知，所以，明显地，我们无法确定下一期某一流域的某项监测值是否是根据相似程度较高的站点的数据加总平均。这个问题如果不进行处理将非常严重，因为在运用双重差分方法时，我们不希望对照组与实验组的个体在实验前后不是固定或大体相同的。换句话说，实验前两组的监测的个体与实验发生后的监测的个体有很大差异，这样平均处理效应的估计必然受到极大影响。庆幸的是，在每一期水质周报中，可以看到具体到某一个流域具体监测的站点名字、位置与水质主要指标的具体值。进一步地，无论在每年的连续五十多周里，还是跨年连续的很多周里，相同流域的自动水质监测站点大体是相同的。第二，水质自动监测周报的数据连续性比较好。相比之下，年报类的水质报告本身提供的数据信息较少，具体到某一流域的信息经常欠缺；而即使是月报监测、发布的间隔大于周报，去凑齐实验期某一年的十二个月的月报数据也是相当难的事。惊喜的是，可能由于水质监测的自动性，水质周报的数据连续性大体可以满足自 2006 年第一周起到 2012 年最后一周的所有周数。这样一来，我们便能尽可能地获得实验前、后的时期的两组的数据。不过令人遗憾的是，具体到辽河流域、海河流域的自动监测站点尽管在这几年内较为固定，但是数量较少，所以我们为了保证效应估计的内部有效性，只能牺牲一些外部有效性。

具体地，关于实验组辽河流域与控制组海河流域的自动监测站点的每一周数据中，我们可以看到水质的具体类别，从而判断是否达到Ⅲ类或Ⅴ类；我们可以看到常用的水质指标：酸碱度 (pH)、溶解氧浓度 (DO)、衡量化学需氧量的高锰酸盐指数 (COD_{Mn})、氨氮指数 ($NH_3 - N$)。然后，我们根据第 I 章提及的地表水水质标准，计算出某一组中某一流域的某一项的平均指标：（水质断面）总体Ⅲ类达标率、（水质断面）总体Ⅴ类达标率、溶解氧Ⅲ类达标率、高锰酸盐指数Ⅲ类达标率、氨氮指数Ⅲ类达标率。

在设定具体的 DID 模型之前，我们先利用图形分析的方法检验两组的上述几项指标是否满足平行趋势假设。实验前时间为辽宁推行河长制前的 2006、2007 年。在图 4 中，我们发现，只有海河流域与辽河流域的水质断面总体Ⅴ类达标率有较大可能符合平行趋势假设。而对于水质断面总体Ⅲ类达标率，辽河流域的直线较为平缓，而海河流域较为陡峭，我们推断，即使加入控制变量也不能解决这个指标变化的不平行趋势；另外，溶解氧Ⅲ类达标率、高锰酸盐指数Ⅲ类达标率、氨氮指数Ⅲ类达标率的不平行趋势更为明显。所以，在后续研究中，我们将仅关注两组水质的总体Ⅴ类达标率，进一步通过稳健性检验等方式判断总体Ⅴ类达标率是否满足平行趋势假设。

图 4 基于图形分析的平行趋势假设检验



根据上述分析，我们设定基准模型如下：

$$(1) \quad P_{ijk} = \alpha_0 + \alpha_1 R_j + \alpha_2 T_i + \alpha_3 (R_j * T_i) + \varepsilon_{ijk}$$

在(1)式中， P_{ijk} 表示 k 年第 i 周流域 j 的总体V类达标率，不妨记 $j = 1$ 表示辽河流域的数据， $j = 2$ 表示海河流域的数据， R_j 为二值变量， $R_j = 1$ 表示辽河流域； T_i 为二值变量，表示该项数据时期是否位于实验期之前， $T_i = 0$ 表示数据时间处在实验期前。 α_3 为交互项 $R_j * T_i$ 的系数，即为我们试图估计的平均处理效应。

在本章后续部分，我们将先展现基础性结果，然后进一步为模型设定控制变量，得到更加稳健的结果。

B. 基础性结果

对于基准模型(1)，我们先利用2007、2008年辽河流域、海河流域的总体V类达标率，进行我们感兴趣的实验，得到基础性结果。2007年的数据满足 $T_i = 0$ ，2008年的数据满足 $T_i = 1$ 。然后我们试图利用此模型进一步验证是否满足平行趋势假设。我们利用2006、2007实验前两年的辽河流域、海河流域的总体V类达标率，假设2007年辽宁省开始推行河长制，使得2007年辽河流域的数据满足 $T_i = 1$ 而不是 $T_i = 0$ ，从而完成证伪实验(falsification test)。

表1 辽河流域、海河流域的总体V类达标率

	总体V类达标率		
	辽河流域	海河流域	差距
基础实验			
2007	0.6628205 (0.0211266)	0.6904533 (0.007819)	0.0276328 (0.0225271)
2008	0.7891156 (0.027824)	0.7005588 (0.014263)	-0.0885568 (0.0312667)
差距	0.1262951 (0.0346842)	0.0101055 (0.0160155)	0.1161896 *** (0.0382033)
证伪实验			
2006	0.663522 (0.0239648)	0.6675202 (0.0115628)	0.0039982 (0.0266085)
2007	0.6628205 (0.0211266)	0.6904533 (0.007819)	0.0276328 (0.0225271)
差距	-0.0007015 (0.031989)	0.0229331 (0.0140095)	-0.0236346 (0.0349222)

注释：括号内为标准误。在“基础实验”中，第三行前两列的“差距”为该列2008年的值减去2007年的值；第三列前两行的“差距”为该行海河流域的值减去辽河流域的值；第三行第三列的“差距”为利用基准模型(1)计算得到的DID估计量。在“证伪实验”中，表示各值含义的方式类似。* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。

根据表 1，在基础实验中，从 2007 年到 2008 年，辽河流域的总体 V 类达标率由 66.28% 上升到 78.91%，增加了 12.63%；而海河流域的值仅仅增加了 1.01%；根据基准模型，辽河流域的总体 V 类达标率的增加量比海河流域的增加量还要多大约 11.62 个百分点。进一步地，剔除两流域各自的地区固定效应与时间的固定效应，辽河流域的总体 V 类达标率还显著地额外增长了超过 11 个百分点。我们认为，这很可能是由于 2008 年辽宁省开展了河长制的河流管理模式。

而在证伪实验中，我们通过类似分析，我们发现，辽河流域的总体 V 类达标率从 2006 年到 2007 年还额外下降了大约 2.36 个百分点，但是，这一结果即使在 10% 的显著度水平上也不显著。所以，我们可以判定辽河流域的总体 V 类达标率在 2008 年辽宁省开展河长制之前的时期的变化趋势与海河流域的大体相同。通过证伪实验，我们巧妙地再次证明，辽河流域与海河流域的以总体 V 类达标率衡量的水质情况在真实的河长制开始前满足平行趋势假设。不过，由于 2006 年以前两组的水质数据难以获得，我们的证伪实验开展还有待完善。

C. 稳健性检验

河水的治理过程较缓慢，所以在上一节中，河长制对辽河流域的水质提升短期即有明显的作用，可能让人难以信服。相比之下，如果能够证明在更长的一段时间内辽河流域相对于海河流域的水质改善程度不仅更大，而且增加，则我们的研究将更有说服力。所以，我们进一步将海河流域尚未涉及河长制的时期（2013 年以前）的数据放入模型。另外，尽管一个流域的水质的急剧变化往往能够归因于突发的人为污染事件；但不可忽视的是，在一年或短短的几个月中，河水的水质会因为季节性变化等自然特征的周期性变化而上下波动。考虑这些因素，我们对基准模型进行了改写：

$$(2) P_{ijk} = \alpha_0 + \alpha_1 R_j + \sum_{k=2007}^{2012} \alpha_{2k} T_{ik} + \sum_{k=2007}^{2012} \alpha_{3k} (R_j * T_{ik}) + \sum_{k=2006}^{2012} \sum_{l=1}^3 (Q_{il} * T_{ik}) \beta_{1k} + \varepsilon_{ijk}$$

在 (2) 式中， P_{ijk} 仍表示 k 年第 i 周流域 j 的总体 V 类达标率， $j = 1, j = 2$ 仍分别表示辽河、海河流域的数据，二值变量 R_j 含义不变，仍以 LSDV 的方法体现地区的固定效应； T_{ik} 为二值变量，若数据年份为 k 则 $T_{ik} = 1$ 。 α_{3k} 为交互项 $R_j * T_{ik}$ 的系数，记 $DID_k = R_j * T_{ik}$ ，表示为分别以 2006、 k 年为实验前、后时期的估计 DID 的解释变量。如， α_{32009} 表示 2006-2009 年辽河流域的总体 V 类达标率百分比变动相对于海河流域同时期的百分比变动有多少额外变化。

此外，我们设计了一组体现季节特征的控制变量。首先，我们定义每一年 1-13 周为第 1 季度，记作 $l = 1$ ；14-26 周为第 2 季度，记作 $l = 2$ ；27-39 周为第 3 季度，记作 $l = 3$ ；其余周归入第 4 季度；由此生成 3 个二值变量 Q_{il} ；最后， $Q_{il} * T_{ik}$ 为控制变量的形式。加入这一系列控制变量，可以帮助我们衡量季节的固定效应。进一步说，(2) 式中代表年份的时间的固定效应项将仅仅体现当年第 4 季度。

表 2 DID 稳健性检验结果

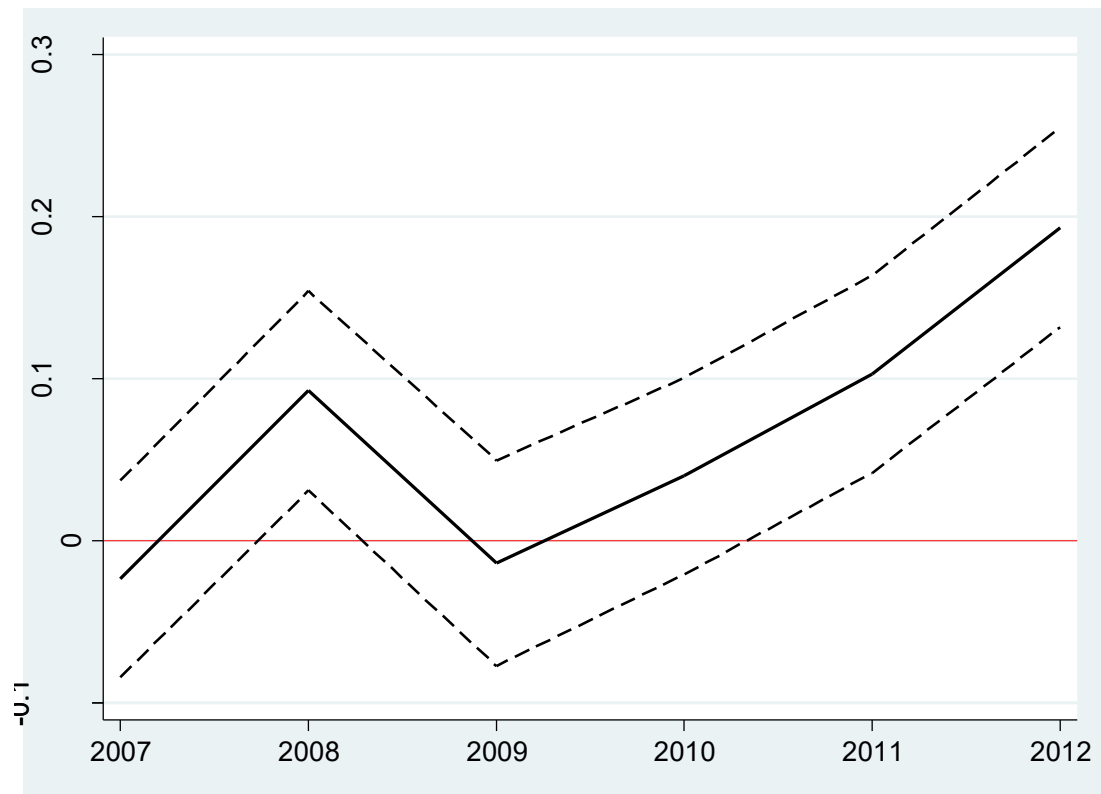
	总体 V 类达标率		
	(1)	(2)	(3)
DID_{2007}	-0.0236 (0.0356261)	-0.0236 (0.0308968)	-0.0236 (0.0327268)
DID_{2008}	0.0926 ** (0.0361724)	0.0926 *** (0.0313706)	0.0926 *** (0.0332286)
DID_{2009}	-0.0139 (0.037225)	-0.0139 (0.0322835)	-0.0139 (0.0341956)
DID_{2010}	0.0399 (0.0356261)	0.0399 (0.0308968)	0.0399 (0.0327268)
DID_{2011}	0.103 *** (0.035802)	0.103 *** (0.0310494)	0.103 *** (0.0328883)
DID_{2012}	0.193 *** (0.0361724)	0.193 *** (0.0313706)	0.193 *** (0.0332286)
控制变量：			
地区固定效应	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES
季节固定效应	NO	NO	YES
季节*年份固定效应	NO	YES	NO
样本量	700	700	700
R^2	0.3510	0.5268	0.4548

注释：括号内为标准误。* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。栏 (2) 的模型与方程 (2) 一致。

首先，非常明显的是，相比于栏 (1)，加入季节相关的控制变量对于 DID 的估计几乎没有影响，不过通过 F 统计量的联合检验可以证明放入这些控制变量的合理性，但此处不再具体展现。我们发现，在 2008 年，辽河流域的总体 V 类达标率额外增加了大约 9.3 个百分点；虽然 2009、2010 年处理效应并不明显，但是，在 2011 年，辽河流域的总体 V 类达标率竟然显著地额外增加了超过 10 个百分点；而到了 2012 年，辽河流域的总体 V 类达标率竟然显著地额外增加了超过 19 个百分点。所以，我们更有理由相信，辽宁省的河长制带给辽河流域的水质的提升作用在长期下更加明显。

在本章末，我们通过更加直观的方式展现辽河流域在 2008 年前后的水质的相对变化，利用表 2 栏 (2) 的回归结果。

图 5 置信区间中的 DID 系数



注释：黑色实线代表 DID 的估计值，上下两条虚线构成置信度为 95% 的置信区间。

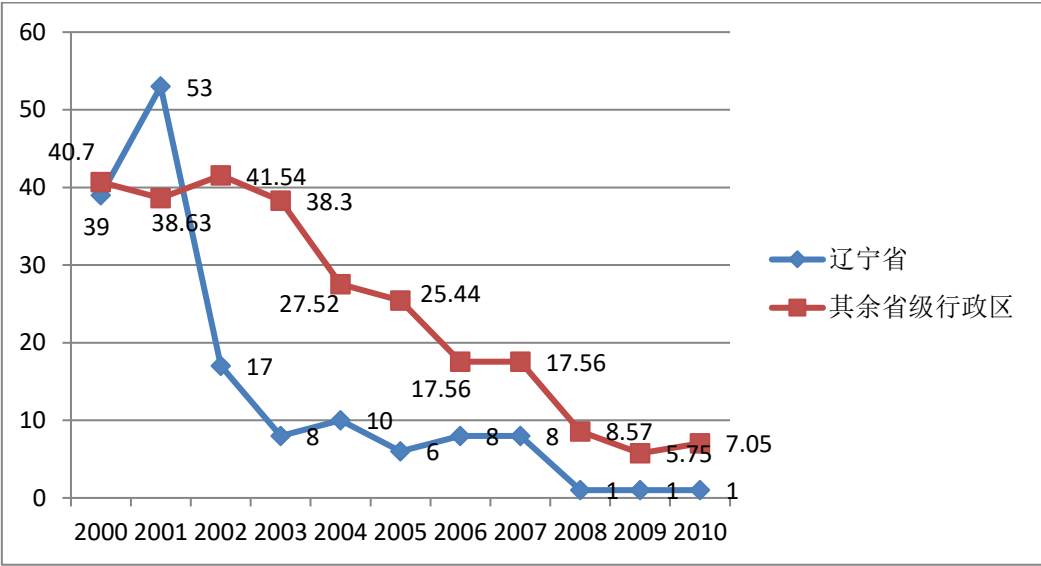
III. 河长制对水污染的防范作用

A. 数据和模型设定

正如前面所言，全国各地水污染事件在近十几年频发。造成水质急剧变化的原因，更多地，是企业偷排工业污水等人为因素。结合水质周报数据与可查证的污染事件，我们发现，人为水污染事件在短时间内可使当地水质下降，很可能将不能达到Ⅲ类水质标准，甚至恶化为劣Ⅴ类；但是，水质的恢复至少需要几周到几个月不等。尽管在河长制的开展下，河流的管理者将在较长的时间内持续地进行水利设施建设，从而使已经恶化的水质逐渐改善；但是，突发的水污染事件对水质的急剧恶化的影响难以避免，并且水质恢复成本将会额外增加。确实，河长制的开展明显地加强了事后的考核。但能否从事前的角度，预防水污染事件的发生呢？每年各地水污染事件的发生次数是否会由于河长制的开展而明显下降呢？在这一章实证研究中，我们的重心将由辽河流域转变为辽宁省，研究辽宁省的水污染事件发生次数与河长制开展的关系。

我们通过中国统计年鉴获得了 2000-2010 年 31 个省级行政区的相关数据，构成了一个面板。首先，我们展现一下辽宁省的水污染事件发生次数与全国剩余 30 个省的平均水污染事件发生次数在这十年间的变化情况，如图 6 所示。

图 6 辽宁省与其余省级行政区水污染发生情况



注释：纵坐标为水污染发生次数。

我们发现，辽宁省在 2001 年发生的水污染次数在这十年最高，达到 53 次，然而在 2002 年后，辽宁省的水污染次数已经下降到了 10 次左右；而全国其余省级行政区的平均水污染发生次数下降较慢。明显地，我们发现辽宁省的水污染情况的改善要早于河长制开展的年份，那么河长制的开展是否能够起到防范水污染事件的作用呢？

尽管我们可以继续使用 DID 的方法从其余省级行政区中挑选合适的控制组，但这种方法在这里似乎不太适用。首先，辽宁省的水污染事件变化与其余省级行政区的变化趋势明显不太平行；第二，即使能够找到符合平行趋势假设的控制组，也不能保证我们找到的控制组是否能最好的体现辽宁省“反事实”的那一面。所以，我们使用了一种政策研究的新方法：合成控制法(Synthetic Control)。辽宁省在 2008 年在全省实施河长制，而根据我们第 I 章的分析，在 2010 年前，没有其它省级行政区全面开展河长制，所以，我们可以将 2008-2009 年的辽宁省作为处置组，然后再寻找控制组。由于部分数据缺失，我们的目标实验中实验前的时期固定在 2003-2007 年。刚才我们已经说明 DID 方法的局限性，现在我们简单介绍下合成控制法的特点。合成控制法由 Abadie 等提出，通过具体数据估算控制组的权重，按照实验前的预测变量来计算两组的相似程度，最后选择某些个体以合成一个最合适的控制组。该方法能够更好的体现辽宁省实验前的特征，因为不局限于使用某一个体作为控制组，并且权重的选择避免传统线性回归的外推(Extrapolation)。现在，我们将结合合成控制法的主要

原理，进行模型设定。(Abadie 等, 2003; Abadie 等, 2010)

假设数据齐全可供开展合成控制法的个体为 $J+1$ ，个体 1 为辽宁省，在 $T_0=2008$ 后开展实验，而其余 J 个体作为潜在的控制组。这里 $J \neq 30$ ，因为我们其余省级行政区中部分省份存在较为严重的数据缺失。首先，我们希望在实验期之前，即 $T_0 < 2008$ ，潜在控制组中的第 i 个个体通过赋予权重 ω_i 能够最好的体现辽宁省的特征，从而在实验期中可以构造反事实的“合成”辽宁省。 Y_{it} 表示第 i 个个体在 t 年的水污染事件发生次数， Y_{it}^N 表示第 i 个个体若没有开展河长制理应发生的水污染事件数。当 $t > T_0$ ， $\alpha_{it} = Y_{it} - Y_{it}^N$ 表示河长制的实验效应。其中，对于其余 J 个个体， Y_{it}^N 是可以观测的，尽管部分数据可能不好获得，这是因为在 2008-2009 年这些潜在控制组的个体并没有开展实验。而辽宁省的 Y_{it}^N 不可观测，因为我们无法知道在 2008-2009 年辽宁省没有开展河长制理应发生的水污染事件数。所以，下式展示我们如何构造反事实的水污染事件数：

$$(3) \quad Y_{it}^N = \delta_t + \theta_t X_i + \gamma_i \mu_i + \varepsilon_{it}$$

$$(4) \quad \sum_{j=2}^{J+1} \omega_j Y_{jt} = \delta_t + \theta_t \sum_{j=2}^{J+1} \omega_j X_j + \gamma_j \sum_{j=2}^{J+1} \omega_j \mu_j + \sum_{j=2}^{J+1} \omega_j \varepsilon_{jt}$$

(3) 式中，我们试图利用实验组与潜在控制组共有的一系列控制变量 X_i 来使实验期前双方的这些解释变量能够成为实验发生后的被解释变量的预测变量，并控制了各省的地区固定效应。(4) 式中，我们先赋予权重 ω_j ，然后通过到寻找到双方实验前解释变量与被解释变量拟合最好的方式，确定权重 ω_j^* 。具体地，我们需要用到实验前的均方预测误差 (MSPE)：

$$MSPE_{pre} = \frac{1}{5} \sum_{t=2003}^{2008} (Y_{it} - \sum_{j=2}^{J+1} \omega_j Y_{jt})^2, \text{ 当 } MSPE_{pre} \text{ 最小时, 潜在控制组各个体的权重 } \omega_j = \omega_j^*.$$

此外，Abadie 等证明了实验组与控制组的实验前解释变量与被解释变量拟合最好时，即 $\omega_j = \omega_j^*$ ，合成的反事实被解释变量 $\sum_{j=2}^{J+1} \omega_j Y_{jt}$ ，是真实的反事实解释变量 Y_{it}^N 的无偏估计，即 $E(\sum_{j=2}^{J+1} \omega_j^* Y_{jt}) = Y_{it}^N$ 。所以，对于估计量 $\hat{\alpha}_{it} = Y_{it} - \sum_{j=2}^{J+1} \omega_j^* Y_{jt}$ 将是 $Y_{it} - Y_{it}^N$ 的无偏估计。具体地，我们关注的实验后无法观测反事实的辽宁省 ($t=2008, 2009$) 的处理效应的估计量将满足 $E(\hat{\alpha}_{it}) = Y_{it} - Y_{it}^N$ 。

最后，我们选择控制的预测变量 X_i 分别为在 2003-2009 年各省治理废水的投资额、生活污水的排放量、工业废水的排放量，以及工业污水治理设施的数量。上述涉及到的所有数据均来自于中国统计年鉴。遗憾的是，由于部分省份数据缺失严重，如果该省进入潜在控制组将导致上述合成控制法的主要原理失效，所以我们被迫将潜在控制组的范围缩小到安徽省、甘肃省、广西、河北省、河南省、湖北省、江苏省、江西省、内蒙古、青海省、山东省、陕西省、山西省、上海市、云南省、重庆市。潜在控制组中的个体数量应当放入多少？比较分析的研究者 (Comparative Researcher) 似乎喜欢控制组中有较少的个体来同时获得精确的定性、定量分析，但有可能导致实验个体的特征拟合程度较差。(Abadie 等, 2015) 经过权衡，为了提高拟合程度，降低 $MSPE_{pre}$ ，我们包含上述所有个体在潜在控制组中，即 $J=16$ 。

表 3 合成前各变量均值

	辽宁省	潜在控制组
被预测变量:		
水污染事件	6	19
预测变量:		
治理废水投资额	55991	52338
生活污水排放量	119244	95856
工业废水排放量	90603	83338
工业污水治理设施	1990	2329
水污染事件(2003)	8	33
水污染事件(2007)	8	19

注释：水污染事件的数值为其发生次数，治理废水投资额单位为万元，污水排放量的单位均为万吨，工业污水治理设施的单位为设施的套数。所有数值保留整数。

B. 实证结果

基于合成控制法的主要原理，我们得到了合成辽宁的各省份最优权重。其中，上海市、青海省、山东省的权重分别为 0.392、0.271、0.206，为合成辽宁的主要构成部分。而湖北省、安徽省也进入了实际的控制组。而剩余省级行政区则没有入选最终控制组。这说明，这几个省份构成的控制组与未开展河长制的辽宁省的水质指标最为相似。

表 4 控制组“合成”辽宁省的构成

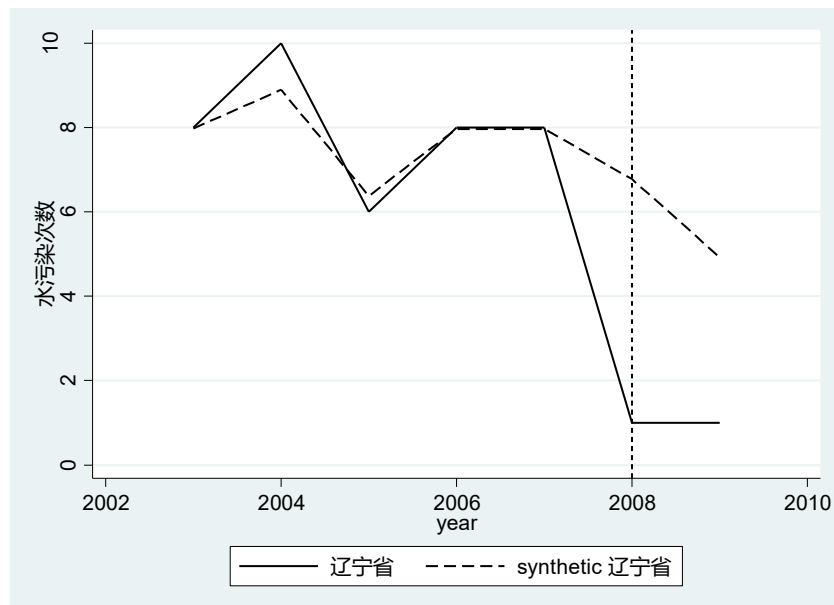
省级行政区	权重 ω_j^*
上海市	0.392
云南省	0
内蒙古	0
安徽省	0.055
山东省	0.206
山西省	0
广西	0
江苏省	0
江西省	0
河北省	0
河南省	0
湖北省	0.076
甘肃省	0
重庆市	0
陕西省	0
青海省	0.271

表 5 合成后各预测变量均值

预测变量	辽宁省	合成辽宁省
治理废水投资额	56876.18	56977.44
生活污水排放量	115277.3	113227.7
工业废水排放量	96700.68	62268.79
工业污水治理设施	1990	2329
水污染事件(2003)	8	8.196
水污染事件(2007)	8	8.1

我们利用拟合最优的控制组，得到了河长制对辽宁省的水污染防治的效应。如果没有开展河长制，辽宁省的水污染情况如何呢？经过刚才理论说明，我们可以认为，合成辽宁省的水污染情况是辽宁省在没有河长制下理应呈现的结果的无偏估计。在河长制开展的 2008、2009 年中，合成辽宁省的水污染发生次数分别为 6.78、4.93，而真实的辽宁省水污染次数在两年内仅仅各发生了 1 次。也就是说，辽宁省在全省开展河长制使得自身的水污染事件分别在各年减少了 5.78、3.93 次，两年共计减少了大约 9.7 次。可以认为，河长制在 2008 年有效地帮助辽宁省阻止了大约 85% 的水污染事件的发生，在 2009 年有效地帮助辽宁省阻止了大约 80% 的水污染事件的发生；在两年内平均有效地帮助辽宁省防范了大约 83% 的本应发生的水污染事件。直接来看，如果我们确实找到了合适的 DID 方法来估计辽宁省河长制的水污染防治作用，在符合平行趋势假设下，很有可能作为辽宁省的 DID 控制组需要在 2006-2007 年各年水污染次数大体一致，而这将很有可能高估实际效应。原因是每年水污染次数较高的控制组在 2007 年后的下降程度可能并不明显，但全国有一些省级行政区在最后几年水污染事件有非常明显的减少。不过，我们还需要对合成控制法的估计的实验效应进一步检验。

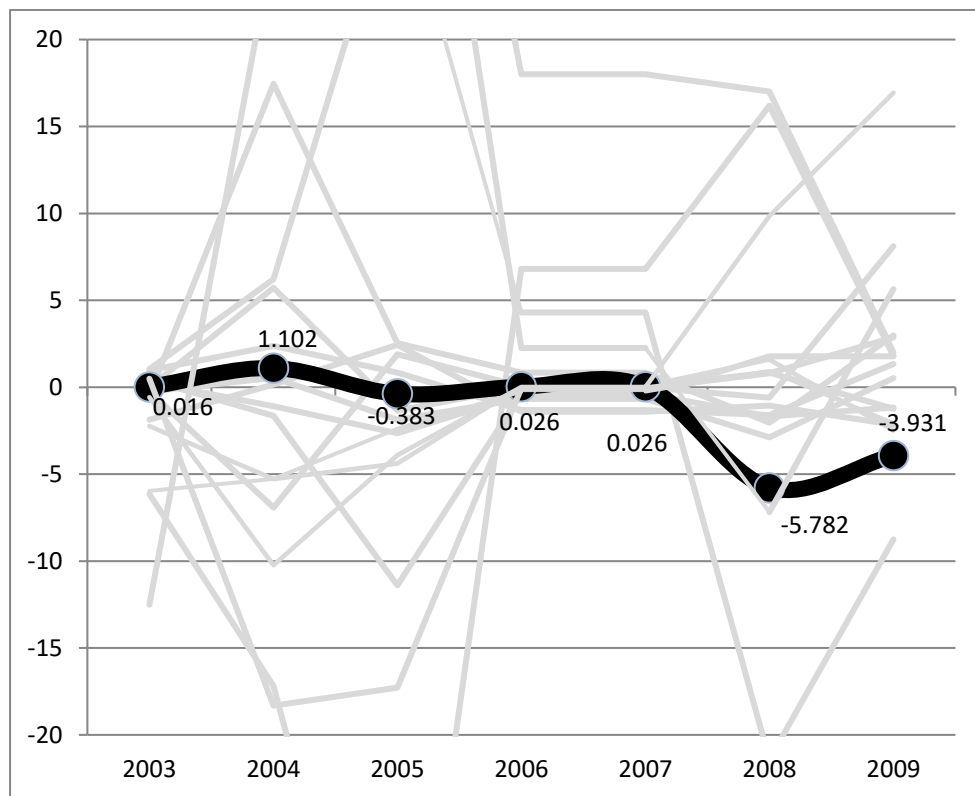
图 7 辽宁省与合成辽宁省



C. 稳健性检验

我们对合成控制法采用的第一个稳健性检验是排序检验方法 (Permutation Test)。(Abadie 等, 2010) 我们分别假设潜在控制组的 16 个省级行政区在 2008 年起大范围推行河长制, 利用完全相同的作为预测的控制变量, 我们发现也有一些省份在虚构的实验期中也出现了水污染次数相对降低的情况, 如图 8 所示。刚才得到的辽宁省开展河长制对水污染事件的防范效应是否是真实准确的呢? 或者说, 我们有没有办法确定刚才的估计效应是在统计上也显著的呢? 在图 8 中, 我们发现, 潜在控制组中仅存在一个个体接受虚构的河长制实验后水污染事件发生次数在两年内下降程度更大。对于这 17 个省份的实验情况, 在随机排列中, 只有约 11.76% (2/17) 的概率出现水污染事件发生次数下降程度达到如此之大。但是, 从传统统计推断的显著性水平的角度, 11.76% 的显著水平说明, 我们还能不能拒绝“河长制对辽宁省的水污染事件发生不具有显著的防范作用”的原假设。

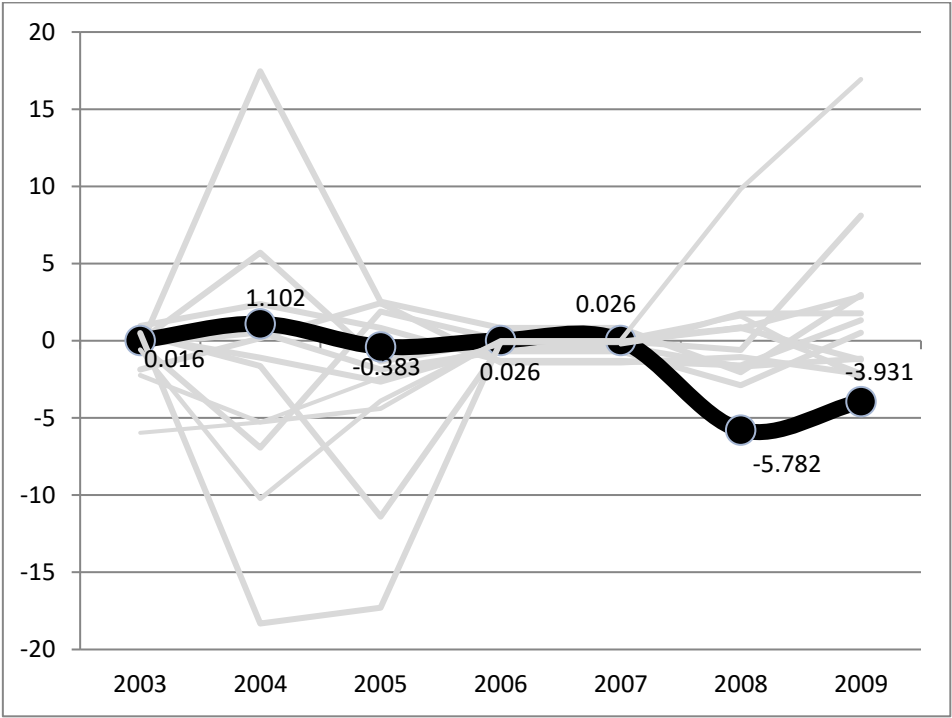
图 8



注释: 加粗黑线代表辽宁省相对于合成辽宁的水污染事件数的差值; 其余 16 条灰线表示, 假设接受河长制实验后, 潜在控制组中某个体相对于真实水污染发生情况的差值。

然而，Abadie 等认为，在使用合成控制法估计实验组中的个体的实验效应，或虚构的证伪实验中估计实际没有接受实验的某控制组个体的实验效应时，要使结果越准确，需要实验前的时期拟合得较好，即实验前的均方预测误差越小。而 $MSPE_{pre}$ 太大的个体，纵使实验期的均方预测误差较大，也不能表明这个个体的处理效应非常显著。所以我们为了将排序检验方法中实验期前合成情况较差的个体剔除掉，我们认定 $MSPE_{pre} > 700$ 时个体无法找到合适的潜在控制组，筛选后的结果如图 9 所示。此时，包括真实的实验组辽宁省在内，共有 13 个个体；换句话说，我们筛选掉了 4 个实验期前拟合太差的个体，当然这 4 个个体都是实际上未接受处理实验的。对于这 13 个省份的实验情况，我们发现，辽宁省的水污染事件发生的降低程度最大。进一步看，很多实为控制组中的个体的处理效应竟然为正，说明这些省份在 2008-2009 年开展类似于河长制的实验的可能性极低！最终，在随机排列中，只有约 7.69%（1/13）的概率出现水污染事件发生次数减少最多的情形。从传统统计推断的显著性水平的角度，7.69%的显著水平表明，我们可以在 7.69%的显著性水平上拒绝“河长制对辽宁省的水污染事件发生不具有显著的防范作用”的原假设。

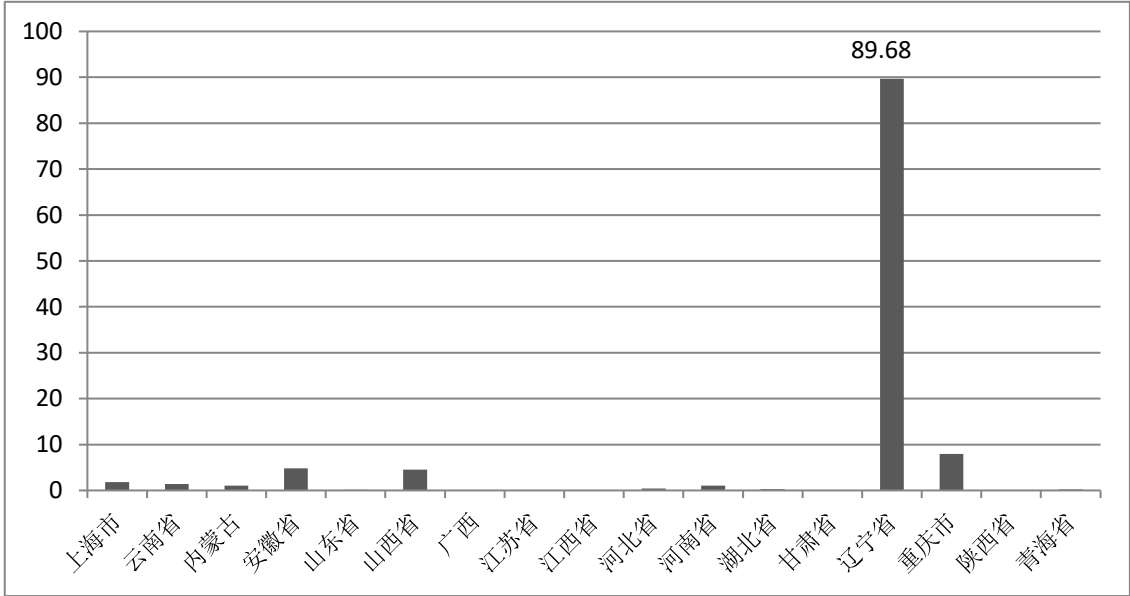
图 9



注释：加粗黑线代表辽宁省相对于合成辽宁的水污染事件数的差值；其余 12 条灰线表示，假设接受河长制实验后，潜在控制组中某个体相对于真实水污染发生情况的差值。

此外，合成控制法的运用中还存在另外一些安慰性检验(Placebo Test)。(Abadie 等，2015)其中，囿于我们获得的实验期前的数据时间跨度较短，因此，我们并没有开展类似于对实验组提前实验期的检验；我们使用了考察实验前后均方预测误差的比值来进行检验的方式。 $MSPE_{Post}/MSPE_{Pre}$ 越大，表明实验的处理效应越强。在图 10 中，辽宁省的实验前后均方预测误差的比值竟然达到了 89.68，远远超过潜在控制组中的所有 16 个个体。所以，随机假设某一个个体成为接受实验的个体，只有大约 5.88%(1/17)的概率该个体能够获得最高的处理效应。这从侧面上也符合我们在第 I 章介绍的河长制的开展情况：实际上在 2008-2009 年，这些潜在控制组中的省份，即便局部存在小范围试点，也没有一个个体在全省推行河长制。所以，计算 $MSPE_{Post}/MSPE_{Pre}$ 的检验方法帮助我们证明，在 5.88%的显著度水平上可以拒绝“河长制对辽宁省的水污染事件发生不具有显著的防范作用”的原假设。

图 10



注释：纵坐标为 $MSPE_{Post}/MSPE_{Pre}$ 。

IV. 结论

辽宁省是我国第一个在全省层面推行河长制的省级行政区。尽管已经存在一些关于河长制政策效应的研究，但是，运用实证分析的相关研究似乎较少。本文第一个研究证明，自 2008 年辽宁省开展河长制的水质管理模式以来，辽河流域水质呈现改善的趋势较为明显。运用双重差分(DID)的方法，以海河流域作为对照组，在 2008-2012 年间，辽河流域的水质断面总体 V 类达标率的额外增加是显著的。仅在 2008 年，辽河流域，相对于海河流域，V 类达标率显著地额外提高了 9.3 个百分点。并且，辽宁省推行河长制在长期内能够给辽河流域带来更大的水质提升作用。从辽宁省未开展河长制的 2006 年，到辽宁省开展河长制已达五年的 2012 年，辽河流域，相对于海河流域，断面中达到 V 类水质这一最基本要求的比例额外提升了 19.3 个百分点。本文第二个研究证明，辽宁省的河长制不仅能够在长期内帮助水质逐步改善，而且在短期内显著地提高了水污染发生的防范能力。这部分研究运用较为新颖的合成控制法(Synthetic Control)，找到了最适合合成的控制组个体，证明了辽宁省开展河长制后，在 2008 年有效地帮助辽宁省阻止了大约 85%的本应发生的水污染事件，在 2009 年有效地帮助辽宁省阻止了大约 80%的本应发生的水污染事件；进一步地，在两年内平均有效地帮助辽宁省防范了大约 83%的本应发生的水污染事件。这些结果均具有较高的统计显著性。

最后，我们的实证结果更倾向于支撑“河长制利大于弊”的理论观点。尽管本文研究无法展现，辽宁省假若实行更突显法制的某一种河流管理模式，辽河流域会有怎样的额外的水质变化，辽宁省的水污染事件发生概率是否会比只实行河长制的辽宁省下降更多；但是，我们的上述分析已经说明，实行河长制的辽宁省相比反事实的一面在水污染防治上取得多么显著的进步！

参考文献

- 陈振楼, 许世远, 徐启新, 等. 长江三角洲地表水环境污染规律及调控对策[J]. 长江流域资源与环境, 2001, 10(4):353-359.
- 罗兰. 我国地下水污染现状与防治对策研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2008, 8(2):72-75.
- 德永健. 近年我国重大水污染事件[J]. 中国人大, 2007(17):29.
- 张建波 韩飞. 无锡首创的“河长制”要在全中国推广[N]. 扬子晚报, 2016-11-4
- 肖显静. “河长制”:一个有效而非长效的制度设置[J]. 环境教育, 2009(5):24-25.
- 刘超, 吴加明. 纠缠于理想与现实之间的“河长”制:制度逻辑与现实困局[J]. 云南大学学报:法学版, 2012(4):39-44.
- 史春. “河长制”真能实现“河长治”吗[J]. 环境教育, 2013(11):63-64.
- 卞欢. 国家治理现代化视野下的“河长制”探析[D]. 南京工业大学, 2016.
- 张嘉涛. 江苏“河长制”的实践与启示[J]. 中国水利, 2010(12):13-15.
- 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全面推行河长制的意见[Z]. 2016.
- 国家环境保护总局. 地表水环境质量标准[Z]. 2002.
- 国家环境保护总局. 中国环境状况公报[Z]. 2000.
- 国家环境保护总局. 中国环境状况公报[Z]. 2006.
- 国家环境保护总局. 中国环境状况公报[Z]. 2012.
- 国家环境保护总局. 中国环境状况公报[Z]. 2016.
- 中华人民共和国卫生部. 生活饮用水卫生标准[Z]. 1985
- 中华人民共和国卫生部. 生活饮用水卫生标准[Z]. 2007
- 江门市人民政府办公室. 江门市潭江流域河长责任制实施方案(试行)[Z]. 2015
- Schwarzenbach R P, Egli T, Hofstetter T B, et al. Global water pollution and human health.[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010, 35(1).
- Ashbolt NJ. Microbial contamination of drinking water and disease outcomes in developing regions[J]. Toxicology, 2004, 198(1-3):229.
- World Health Organ. (WHO). 2002. Global defense against the infectious disease threat. In Emerging and Epidemic-Prone Diseases, ed. MK Kindhauser, pp. 56-103. Geneva, Switz.: WHO
- Abadie A, Gardeazabal J. The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country[J]. American Economic Review, 2003, 93(1):113-132.
- Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program[J]. Publications of the American Statistical Association, 2010, 105(490):493-505.
- Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Comparative Politics and the Synthetic Control Method[J]. American Journal of Political Science, 2015, 59(2):495-510.